

Презентация по лабораторной работе №6

Управление процессами

Саенко Ангелина Андреевна

11 октября 2025

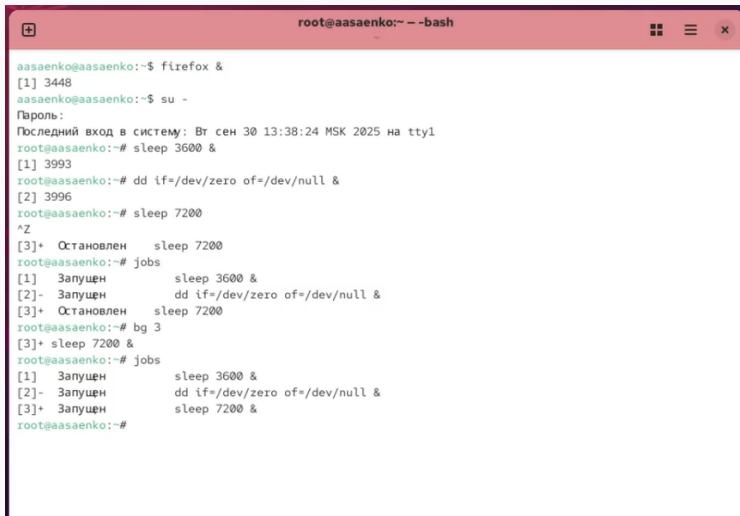
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Получить навыки управления процессами операционной системы.

- Продемонстрируйте навыки управления заданиями операционной системы;
- Продемонстрируйте навыки управления процессами операционной системы;
- Выполните задания для самостоятельной работы.

Ход выполнения работы



```
root@aasaenko:~ --bash

aasaenko@aasaenko:~$ firefox &
[1] 3448
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт сен 30 13:38:24 MSK 2025 на tty1
root@aasaenko:~# sleep 3600 &
[1] 3993
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 3996
root@aasaenko:~# sleep 7200
^Z
[3]+  Остановлен      sleep 7200
root@aasaenko:~# jobs
[1]   Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Остановлен      sleep 7200
root@aasaenko:~# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
root@aasaenko:~# jobs
[1]   Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
root@aasaenko:~#
```

Рис. 1: Состояние заданий

```
[3]+  Запущен      sleep 1200 &
root@aasaenko:~# fg 1
sleep 3600
^C
root@aasaenko:~# jobs
[2]-  Запущен      dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен      sleep 7200 &
root@aasaenko:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C293225261+0 records in
293225261+0 records out
150131333632 bytes (150 GB, 140 GiB) copied, 111,095 s, 1,4 GB/s

root@aasaenko:~# jobs
[3]+  Запущен      sleep 7200 &
root@aasaenko:~# fg 3
sleep 7200
^C
root@aasaenko:~# █
```

Рис. 2: Перемещение на передний план

```
root@aasaenko:~# su -
Последний вход в систему: Сб окт 11 11:13:20 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4227
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4231
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4234
root@aasaenko:~# ps aux | grep dd
root      2  0.0  0.0   0   0 ?        S   10:56   0:00 [kthreadd]
root     12  0.0  0.0   0   0 ?        I   10:56   0:00 [kworker/u8:1-ipv6_addrconf]
root     75  0.0  0.0   0   0 ?        I<  10:56   0:00 [kworker/R-ipv6_addrconf]
root    1113  0.0  0.0 512956 3100 ?        Sl   10:56   0:00 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/r
un/vboxadd-service.sh
aasaenko 2845  0.0  0.7 1037056 26392 ?        Ssl  10:57   0:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-fac
tory
aasaenko 3832  0.0  2.0 2631420 76460 pts/0    Sl   11:10   0:00 /usr/lib64/firefox/firefox -contentpro
c -childID 9 -isForBrowser -prefsLen 31626 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 202508260
43737 -greomni /usr/lib64/firefox/omni.js -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.js -appDir /usr/lib64/
firefox/browser {e2a09b1d-a7dd-436c-a228-8d48f497856e} 3448 tab
root     4227 66.7  0.0 227308 1972 pts/0      R   11:22   0:09 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     4231 54.3  0.0 227308 2176 pts/0      R   11:22   0:06 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     4234 53.4  0.0 227308 2176 pts/0      R   11:22   0:05 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     4241  0.0  0.0 227712 2292 pts/0      S+  11:22   0:00 grep --color=auto dd
root@aasaenko:~# renice -n 5 4227
4227 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@aasaenko:~#
```

Рис. 3: Изменение приоритета

Управление процессами

```
root@aasaenko:~ --bash

2845 ?      Ssl  0:00 \_ /usr/libexec/evolution-addressbook-factory

--
3595 pts/0  Sl   0:00 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 2 -isFo
rBrowser -prefsLen 34050 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250826043737 -greomni /us
r/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {5
82a7975-0450-463f-940d-337aabd142c1} 3448 tab
3647 pts/0  Sl   0:00 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 2
0250826043737 -sandboxingKind 0 -prefsLen 34161 -prefMapSize 249647 -appDir /usr/lib64/firefox/browser {d
9509aff-bff3-4bfc-acb2-9636f085a6ed} 3448 utility
3730 pts/0  Sl   0:23 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 6 -isFo
rBrowser -prefsLen 31626 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250826043737 -greomni /us
r/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {d
2ae6d31-7a82-43f2-8772-0758a678590c} 3448 tab
3777 pts/0  Sl   0:00 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 7 -isFo
rBrowser -prefsLen 31626 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250826043737 -greomni /us
r/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {2
d8990b4-f4b8-4e93-9457-76239ac76dc2} 3448 tab
3806 pts/0  Sl   0:00 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 8 -isFo
rBrowser -prefsLen 31626 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250826043737 -greomni /us
r/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {4
e0e225b-4852-4798-8d96-2ce0fb4258d2} 3448 tab
3832 pts/0  Sl   0:00 |          | \_ /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 9 -isFo
rBrowser -prefsLen 31626 -prefMapSize 249647 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250826043737 -greomni /us
r/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {e
2a09b1d-a7dd-436c-a228-8d48f497856e} 3448 tab
3926 pts/0  S    0:00 |          | \_ su -
3959 pts/0  S    0:00 |          | \_ -bash
4191 pts/0  S    0:00 |          | \_ su -
4192 pts/0  S    0:00 |          | \_ -bash
4227 pts/0  RN   2:56 |          | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4231 pts/0  R    3:00 |          | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4234 pts/0  R    3:02 |          | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4311 pts/0  R+   0:00 |          | \_ ps fax
4312 pts/0  S+   0:00 |          | \_ grep --color=auto -B5 dd

root@aasaenko:~# kill -9 4192
Убито
root@aasaenko:~#
```

```
Убито
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null
^Z
[1]+  Остановлен dd if=/dev/zero of=/dev/null
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4394
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4398
root@aasaenko:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[4] 4406
root@aasaenko:~# renice -n -5 4394
4394 (process ID) old priority 0, new priority -5
root@aasaenko:~#
```

Рис. 5: Вывод команд и увеличение приоритета

Самостоятельная работа , Задание 1

```
4394 (process ID) old priority -5, new priority -15
root@aasaenko:~# jobs
[1]+  Остановлен      dd if=/dev/zero of=/dev/null
[2]   Запущен         dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]   Запущен         dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[4]-  Запущен         dd if=/dev/zero of=/dev/null &
root@aasaenko:~# fg 1
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C11564589+0 records in
11564589+0 records out
5921069568 bytes (5,9 GB, 5,5 GiB) copied, 123,807 s, 47,8 MB/s

root@aasaenko:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C133116250+0 records in
133116249+0 records out
68155519488 bytes (68 GB, 63 GiB) copied, 112,263 s, 607 MB/s

root@aasaenko:~# fg 3
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C52782699+0 records in
52782699+0 records out
27024741888 bytes (27 GB, 25 GiB) copied, 111,741 s, 242 MB/s

root@aasaenko:~# fg 4
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C53937518+0 records in
53937518+0 records out
27616009216 bytes (28 GB, 26 GiB) copied, 112,744 s, 245 MB/s

root@aasaenko:~#
root@aasaenko:~# jobs
root@aasaenko:~#
```

```
^C53937518+0 records in
53937518+0 records out
27616009216 bytes (28 GB, 26 GiB) copied, 112,744 s, 245 MB/s

root@aasaenko:~#
root@aasaenko:~# jobs
root@aasaenko:~#
root@aasaenko:~# yes > /dev/null &
[1] 4588
root@aasaenko:~# yes > /dev/null
^Z
[2]+  Остановлен  yes > /dev/null
root@aasaenko:~# yes > /dev/null
^C
root@aasaenko:~#
```

Рис. 7: Выполнение программы yes

Самостоятельная работа , Задание 2

```
root@aasaenko:~ -- -bash
```

```
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
^C  
root@aasaenko:~# jobs  
[1] Запущен              yes > /dev/null &  
[2]- Остановлен         yes > /dev/null  
[3]+ Остановлен         yes  
root@aasaenko:~# █
```

Самостоятельная работа , Задание 2

```

41 root      rt  0      0      0      0  S  0,0  0,0  0:00.01 migration/0
22 root      -S1  0      0      0      0  S  0,0  0,0  0:00.00 idle_inject/0

aasaenko@aasaenko:~$ yes > /dev/null &
[2] 5787
aasaenko@aasaenko:~$ yes > /dev/null &
[3] 5789
aasaenko@aasaenko:~$ yes > /dev/null &
[4] 5791
aasaenko@aasaenko:~$ fg 1
firefox
^CExiting due to channel error.
Exiting due to channel error.

Exiting due to channel error.
Crash Annotation GraphicsCriticalError: [[C0]][GFX1-]: CompositorBridgeChild receives IPC close with reason=AbnormalShutdown (t=7908.5) Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
aasaenko@aasaenko:~$ Exiting due to channel error.

aasaenko@aasaenko:~$
aasaenko@aasaenko:~$ firefox &
[5] 5810
aasaenko@aasaenko:~$ fg 1
bash: fg: 1: нет такого задания
aasaenko@aasaenko:~$ jobs
[2]  Запущен      yes > /dev/null &
[3]  Запущен      yes > /dev/null &
[4]- Запущен      yes > /dev/null &
[5]+ Запущен      firefox &
aasaenko@aasaenko:~$ fg 2
yes > /dev/null
^C
aasaenko@aasaenko:~$ kill -9 5789
[3]  Убито        yes > /dev/null
```

Рис. 9: Удаление процесса

Самостоятельная работа , Задание 2

```
[8] 6197
aasaenko@aasaenko:~$ killall yes
yes(4595): Операция не позволена
yes(4642): Операция не позволена
[6] Завершено      yes > /dev/null
[7]- Завершено      yes > /dev/null
[8]+ Завершено      yes > /dev/null
aasaenko@aasaenko:~$ jobs
[5]+  Запущен        firefox &
aasaenko@aasaenko:~$ yes > /dev/null &
[6] 6216
aasaenko@aasaenko:~$ nice -n 5 yes > /dev/null &
[7] 6225
aasaenko@aasaenko:~$ ps -l | grep yes
 0 R 1000   6216   3308 71 80   0 - 56820 - pts/0    00:00:29 yes
 0 R 1000   6225   3308 22 85   5 - 56820 - pts/0    00:00:04 yes
aasaenko@aasaenko:~$ renice -n 5 3308
3308 (process ID) old priority 0, new priority 5
aasaenko@aasaenko:~$ ps -l | grep yes
 0 R 1000   6216   3308 69 80   0 - 56820 - pts/0    00:00:58 yes
 0 R 1000   6225   3308 23 85   5 - 56820 - pts/0    00:00:15 yes
aasaenko@aasaenko:~$ renice -n 5 6216
6216 (process ID) old priority 0, new priority 5
aasaenko@aasaenko:~$ ps -l | grep yes
 0 R 1000   6216   3308 65 85   5 - 56820 - pts/0    00:01:28 yes
 0 R 1000   6225   3308 24 85   5 - 56820 - pts/0    00:00:27 yes
aasaenko@aasaenko:~$
```

Рис. 10: Изменение приоритетов

Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы были освоены:

- управление процессами операционной системы Linux;
- мониторинг процессов с помощью команд ps, top, htop;
- работа с заданиями оболочки (jobs) и их состояниями;
- основные операции с процессами: запуск, остановка, приостановка, возобновление;
- управление приоритетами процессов с помощью команд nice и renice;
- запуск процессов в фоновом режиме с сохранением после завершения сессии (nohup);
- анализ иерархии процессов и отношений “родитель-потомок”;
- завершение процессов различными способами: по PID, имени, группе;
- работа с сигналами управления процессами (SIGKILL, SIGHUP и др.);
- эффективное распределение системных ресурсов через управление приоритетами.